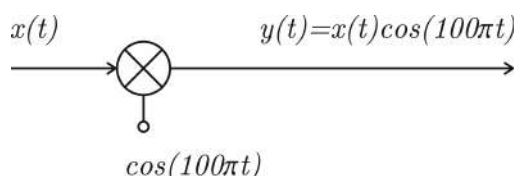


PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 2026

Práctica 1: Señales y Sistemas Continuos y Discretos. Transformada de Fourier

Deberán entregarse los ejercicios numerados sobre un círculo negro el día **28/9**

- ① Dado el siguiente sistema:



Mostrar que es lineal. Es invariante en el tiempo? es causal?

- ② La operación de **diezmado** está definida por $y[n] = x[nM]$ en la cual la secuencia $x[n]$ es diezmada por un factor entero M . Por ejemplo, para $M = 2$, si $x[n] = \{\dots, -2, 4, \mathbf{3}, -6, 5, -1, 8, \dots\}$, luego $y[n] = \{\dots, -2, 3, 5, 8, \dots\}$
- a) Crear una función en Python de la forma `def decimate(x,M,n0)` teniendo en cuenta la ubicación del $n = 0$;
- b) Probar la función creada para
- I. $x[n] = \sin(0,125\pi n)$ $-50 \leq n \leq 50$ $M = 4$
- II. $x[n] = \sin(0,5\pi n)$ $-50 \leq n \leq 50$ $M = 4$
- c) Analizar los efectos del diezmado en forma cualitativa sobre las señales del punto anterior.
- ③ Un diferenciador digital esta dado por $y[n] = x[n] - x[n-1]$, que calcula la diferencia “hacia atrás” (*backward*) de la secuencia de entrada. Calcular la salida a las siguientes entradas y evaluar los resultados, para la cantidad de muestras que consideren significativas
- a) $x[n] = 2(u[n] - u[n - 15])$
- b) $x[n] = n(u[n] - u[n - 10]) + (25 - n)(u[n - 10] - u[n - 25])$
- c) $x[n] = \sin(\pi n/25)(u[n] - u[n - 25])$

4 Sistema discreto

Considere el sistema causal modelado mediante la siguiente ecuación en diferencias recursiva:

$$y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$$

con coeficientes $a_1 = -0,8$, $a_2 = 0,64$ y $b_0 = 0,84$.

- a) ¿Es lineal? ¿Es invariante al desplazamiento?
- b) Calcule numéricamente y grafique $h[n]$, la respuesta impulsional del sistema para $0 \leq n \leq 49$.
- c) Calcule numéricamente y grafique $y_1[n]$, la respuesta a un escalón unitario para $0 \leq n \leq 100$.
- d) Defina $h_{FIR}[n] = \begin{cases} h[n] & \text{si } 0 \leq n \leq 20 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$.
- Calcule numéricamente y grafique $y_2[n]$, la respuesta a un escalón unitario para $0 \leq n \leq 100$. Compare la respuesta con $y_1[n]$.
- e) Obtenga una expresión para $H^f(\theta)$, la respuesta en frecuencia del sistema (transformando directamente la ecuación en diferencias y usando que $H^f(\theta) = Y^f(\theta)/X^f(\theta)$).
- Grafique módulo y fase de $H^f(\theta)$. ¿Qué tipo de filtro es? (Pasa Bajo, Pasa Banda o Pasa Alto)

f) ¿Cuál es la salida cuando la entrada es $x[n] = \cos(2\pi n/10)$? Verifique calculando numéricamente $y[n]$ en $0 \leq n \leq 100$. Note el transitorio presente en este cálculo.

⑤ Obtener la transformada de Fourier de las siguientes señales ($\alpha > 0$)

- a) $x(t) = Ae^{-\alpha t}u(t)$
- b) $x(t) = Ae^{\alpha t}u(-t)$
- c) $x(t) = Ae^{-\alpha|t|}$
- d) $x(t) = \frac{1}{2}[\delta(t+1) + \delta(t+\frac{1}{2}) + \delta(t-\frac{1}{2}) + \delta(t-1)]$
- e) $x(t) = \text{sinc}^2(t)$

⑥ Considerar el uso del par transformado $\tau^{-1} \square(t/\tau) \longleftrightarrow \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2\pi})$ para obtener la transformada de Fourier de $\delta(t)$. En qué sentido la expresión $\frac{1}{\tau} \square(t/\tau)$ se aproxima al pulso unitario? Cuál es el límite de $\text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2\pi})$ cuando τ tiende a cero?

⑦ **De la exponencial a la transformada de Hilbert**

Sea $x_\alpha(t)$ una señal de tiempo continuo dada por, $x_\alpha(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t}, & \text{si } t > 0, \\ 0, & \text{si } t < 0, \end{cases} = e^{-\alpha t}u(t)$, con $\alpha > 0$.

- a) ¿Es $x_\alpha(t)$ una señal de energía? ¿Y de potencia? Calcule E_{x_α} y P_{x_α} .
- b) Calcule la Transformada de Fourier (TF) $X_\alpha^F(\omega)$ de la señal $x_\alpha(t)$.
- c) Calcule la TF $Y_\alpha^F(\omega)$ de la señal impar $y_\alpha(t) = x_\alpha(t) - x_\alpha(-t)$ (que debe ser imaginaria e impar).
- d) Dado que $z(t) = \text{sign}(t) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} y_\alpha(t)$, obtenga la TF $Z^F(\omega)$ como límite de las TFs de c).
- e) ¿Es $z(t)$ una señal de energía? ¿Y de potencia? Calcule E_z y P_z .
- f) Ahora, notando que $u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sign}(t)$ halle la TF $U^F(\omega)$.
- g) Calcule la transformada inversa de Fourier $h_H(t)$ de $H_H^F(\omega) = -j\text{sign}(\omega)$ (use dualidad y d)). La operación $y(t) = \{x * h_H\}(t)$ es llamada *Transformada de Hilbert* y por ello un sistema cuya respuesta en frecuencia es $H_H^F(\omega)$ es llamado *Transformador de Hilbert*.
- h) Calcule la TF de la señal $x_A(t) = x(t) + j\{x * h_H\}(t)$, la *Señal Analítica* de $x(t)$.

8 Distorsión armónica

Este problema ilustra la *distorsión armónica* causada por operaciones no lineales como la saturación. Sea $x(t)$ una señal periódica dada por,

$$x(t) = \begin{cases} \cos(2\pi t), & \text{si } -A \leq \cos(2\pi t) \leq A, \\ -A, & \text{si } \cos(2\pi t) < -A, \\ A, & \text{si } \cos(2\pi t) > A, \end{cases}$$

con $0 < A < 1$.

- a) Calcule la TF de un período de la señal $y(t) = x(t) + A$. Para ello recuerde que $\square(\frac{t-t_0}{T})$ es una ventana de ancho T , centrada en $t = t_0$ y que su TF es $T\text{sinc}(\frac{\omega T}{2\pi})e^{-j\omega t_0}$.
- b) Calcule los coeficientes de la serie de Fourier $Y^S[k]$ de $y(t)$ usando a). Verifique que, por las simetrías de la señal, los coeficientes deben ser reales y los pares nulos.
- c) Obtenga los coeficientes de la serie de Fourier $X^S[k]$ de $x(t)$ a partir de los de $y(t)$. Gráfíquelos para $A = 0,9; 0,5; 0,1$ en el rango $-10 \leq k \leq 10$ (En **Python** la función coseno inverso -arco coseno- en radianes es [np.arccos](#)).
- d) Calcule numéricamente las relaciones de potencia de distorsión en cada armónico a potencia de la fundamental ($|X^S[k]|^2/|X^S[1]|^2; 2 \leq k \leq 10$) para $A = 0,9; 0,5; 0,1$.

- e) Para el caso $A = 0,5$ calcule numéricamente las sucesivas aproximaciones a la señal $x(t)$ que se obtienen con la serie truncada. Es decir, obtenga

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=1}^K 2X^S[k] \cos(2\pi kt), \quad \text{para } -2 < t < 2, \text{ con } K = 1, 3, 5, 7, 9.$$

Grafíquelas junto a $x(t)$ para apreciar dicha aproximación.

⑨ Secuencias Gold

Las secuencias del archivo `gold.mat` son dos de las secuencias Gold empleadas en GPS, por sus propiedades de auto e intercorrelación especiales (en particular corresponden a los satélites 1 y 2). Estas secuencias se utilizan repetidas en forma periódica, y por ello la correlación suele calcularse en uno o más períodos, pero considerando que al desplazar una señal “sale parte de un período pero entra parte del otro”. Por ello, en este caso no es conveniente usar `np.correlate` ya que opera con vectores de igual tamaño (o completa con ceros al más corto). En lugar de esto, podemos calcular a la correlación como una convolución reflejando uno de los vectores, y extendiendo en forma periódica otro. Así, descartando los extremos del vector resultante obtenemos la *correlación periódica* buscada. Por ejemplo, para calcular la autocorrelación del vector `x` hacemos:

```
def corr(x,y):
    rxy = np.convolve(x,np.conjugate(y[::-1]),'full')
    L = y.size      # Largo de la secuencia y.
    N = (L-1)//2    # Suponemos L impar.
    rxyp = rxy[L:2*L] # Un período de la intercorrelación.
    return np.hstack((rxyp[N:],rxyp[0:N-1])),np.arange(-N,N)
```

Esta manera de calcular es altamente ineficiente, ya veremos como mejorar esto.

- Cargue las secuencias en Python usando `scipy.io.loadmat`.
- Calcule sus funciones de autocorrelación y su intercorrelación. Grafique los resultados. ¿Qué tienen de especiales?
- Como modelo sencillo de la señal recibida en un receptor consideraremos presentes las señales de estos dos satélites con retardos distintos, y claramente inmersas en ruido. La señal de cada satélite será simplemente una extensión periódica de su secuencia Gold. Tomaremos como largo de la señal recibida cinco períodos de secuencia Gold. Para ello definimos:

```
D1 = 499                                # Retardo del satélite 1.
D2 = 449                                # Retardo del satélite 2.
s1 = np.hstack((x1[D1:],x1,x1,x1,x1,x1[:D1-1])) # Señal satélite 1.
s2 = np.hstack((x2[D2:],x2,x2,x2,x2,x2[:D2-1])) # Señal satélite 2.
r = s1+s2+10*np.random.normal(size=s1.size)    # Señal recibida con ruido.
```

- Calcule la intercorrelación de la señal recibida con cinco períodos de las secuencias de cada satélite y verifique que es posible medir los retardos de ambos (con ambigüedad de un número entero de períodos, claro).